Benim Formum: Yerel Öncelikli Dijital Sağlık ve Bütünsel Form Yönetimi Ekosistemi Stratejik Mimari Raporu

Dijital sağlık ve üretkenlik ekosistemi, 2025 ve 2026 yıllarına gelindiğinde veri mahremiyeti ve kullanıcı otonomisi ekseninde yapısal bir dönüşüm yaşamaktadır. Merkezi bulut sistemlerine olan güvensizliğin artması, sürekli artan abonelik maliyetleri ve veri ihlalleri, kullanıcıları verinin kontrolünün tamamen kendilerinde olduğu "local-first" (yerel öncelikli) çözümlere yönlendirmektedir.[1] "Benim Formum" uygulaması, kullanıcının fiziksel aktivitelerini, biyometrik verilerini ve sübjektif iyi oluş hallerini tek bir potada eriten, internet bağımlılığı olmayan ve gizliliği bir yan özellik değil, temel bir varoluş amacı olarak benimseyen Android tabanlı bir platform olarak tasarlanmıştır.[2] Bu rapor, uygulamanın teknik altyapısından kullanıcı psikolojisine kadar tüm dikey dilimlerini modern yazılım mühendisliği ve davranışsal ekonomi prensipleriyle analiz etmektedir.

Product Vision

"Benim Formum" projesinin temel vizyonu, dijital çağın yarattığı veri sömürüsüne karşı duran ve kullanıcıya kendi sağlık yolculuğunda tam bir dijital egemenlik (digital sovereignty) alanı sunan bir sağlık sığınağı inşa etmektir.[1] Local-first yaklaşımı, bu vizyonun teknik omurgasını oluşturur ve yedi temel ideal üzerine kurulur: anlık yanıt verme (no spinners), cihazlar arası özgürce taşınabilirlik, ağın opsiyonel olması, kesintisiz iş birliği potansiyeli, verinin on yıllar boyu korunabilmesi (the long now), varsayılan olarak güvenlik ve en önemlisi kullanıcının kendi verisi üzerinde mutlak mülkiyetidir.[2]

Geleneksel sağlık uygulamalarının çoğu kullanıcıyı bir veri noktası olarak görürken, "Benim Formum" kullanıcıyı bir "anlam arayıcısı" olarak konumlandırır. Uygulama, sadece "ne kadar yürüdüğünü" değil, "gece atıştırmasının ertesi günkü enerjiyi nasıl etkilediğini" keşfetmeye olanak tanıyan korelasyon odaklı bir yapı sunar.[5] Bu vizyonun hayata geçirilmesi için verilerin cihaz üzerinde AES-256 algoritmalarıyla şifrelenmesi, harici bir sunucuya hesap açma zorunluluğunun ortadan kaldırılması ve uygulamanın hızının internet hızıyla değil, cihazın işlem gücüyle sınırlı olması hedeflenmektedir.[8]

2026 yılı mobil uygulama trendleri, "suçluluk hissettirmeyen" (guilt-free) tasarımların öne çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda projenin vizyonu, kullanıcıyı kaçırılan bir "streak" (seri) nedeniyle cezalandıran değil, hayatın lineer olmayan doğasını kabul eden ve esneklik sunan bir motivasyon modeline dayanmaktadır.[11] Uygulama, kullanıcının cebinde taşıdığı bir koç değil, bir "ayna" görevi görerek farkındalığı artırmayı amaçlar.[13]

Target Users

Uygulamanın hedef kitlesi, demografik özelliklerden ziyade teknolojik tutumlar ve yaşam tarzı ihtiyaçları üzerinden tanımlanmaktadır. Bu segmentasyon, uygulamanın local-first yapısını ve minimalist tasarım dilini doğrudan şekillendirmektedir.[15]

Gizlilik Duyarlılığı Yüksek Teknoloji Okuryazarları

Bu grup, özellikle sağlık ve duygu durumu gibi hassas verilerin üçüncü taraf sunucularda saklanmasına karşı derin bir kuşku besleyen kullanıcılardan oluşur. Veri sahipliğine (data ownership) önem veren, açık kaynaklı çözümleri veya yerel depolama sunan uygulamaları bilinçli olarak tercih eden bu kitle, "Benim Formum"un ana çekim merkezidir.[1] Bu kullanıcılar için uygulamanın "internet erişimi izni" istememesi bile tek başına bir tercih sebebidir.[19]

Minimalist ve Düşük Sürtünmeli Deneyim Arayanlar

Rutinlerini takip etmek isteyen ancak karmaşık "gamification" öğelerinden, her yerden fırlayan reklamlardan ve karmaşık menülerden yorgun düşmüş bireylerdir.[5] Bu grup için "bir dokunuşla su ekleme" veya "iki saniyede ruh hali kaydetme" özelliği hayati önem taşır.[20] Genellikle üretkenlik meraklısı olan bu kullanıcılar, verilerini CSV veya SQLite formatında dışa aktarıp kendi analizlerini yapma imkanını da ararlar.[22]

Yapısal Düzen ve Farkındalık İhtiyacı Olan Bireyler

ADHD (DEHB) tanısı almış veya günlük hayatın karmaşasında odaklanma sorunu yaşayan, hayatını küçük ve sürdürülebilir alışkanlıklarla düzene sokmaya çalışan bireylerdir.[23] Bu kullanıcı kitlesi için "hatırlatıcı" stratejileri bir "nag" (sürekli dırdır eden) değil, bir "teammate" (takım arkadaşı) gibi hissettirmelidir.[26] Ayrıca gece atıştırması gibi kontrolü zor davranışların, yargılanmadan sadece takip edilerek farkındalık yaratılması bu kitle için kritik bir terapötik değer taşır.[13]

Türkiye Pazarı Özelindeki Kullanıcı Eğilimleri

Türkiye'deki mobil sağlık pazarı, özellikle pandemi sonrası dönemde %4.39'luk bir bileşik büyüme oranıyla 2024 itibarıyla 49.48 Milyar USD seviyesine ulaşmıştır.[28] Türk kullanıcıları arasında e-Nabız gibi devlet destekli platformların yaygınlığı, dijital sağlık kaydı tutma alışkanlığını artırmıştır.[29] Ancak bu kitlenin önemli bir kısmı, beslenme takibi yaparken yerel gıdalarla (yoğurt, zeytinyağı, Ramazan dönemi beslenmesi) uyumlu ve kültürel kodlara hitap eden çözümler beklemektedir.[28]

Competitor Analysis

Pazar analizi, alışkanlık takipçilerinin ve sağlık günlüklerinin üç ana kategoride yoğunlaştığını göstermektedir: saf minimalistler, oyunlaştırılmış platformlar ve veri odaklı analitik devleri. "Benim Formum", bu kategorilerin güçlü yanlarını alırken, onların gizlilik ve karmaşıklık konusundaki açıklarını kapatmayı hedefler.

Uygulama Adı	Odak Noktası	Yerel Depolama	Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
Loop Habit Tracker	Minimalist Alışkanlık	Tamamen Yerel	Ücretsiz, açık kaynak, reklamsız.[22]	Arayüz tasarımı eski (2015 stili), grafikler kısıtlı.[5]
Habitica	Gamification / RPG	Bulut Tabanlı	Sosyal hesap verebilirlik, yüksek eğlence faktörü.[33]	RPG mekanikleri alışkanlıkların önüne geçebilir, karmaşık kurulum.[5]
Streaks	Görsel Tasarım	iCloud Sync	Apple ekosistemiyle mükemmel uyum, 24 görev sınırı ile odaklanma.[32]	Android versiyonu yok, kısıtlı ücretsiz deneme.[5]
Daylio	Ruh Hali / Mikro Günlük	Opsiyonel Bulut	Yazma gerektirmeyen veri girişi, harika korelasyon analizi.[20]	Tam özellik seti için pahalı abonelik, fitness verisi kısıtlı.[24]
MyFitnessPal	Beslenme / Kalori	Bulut Tabanlı	Dev besin kütüphanesi, barkod tarama.[31]	Gizlilik endişeleri, yoğun reklam ve "upsell" çabası.[31]
HabitNow	Fonksiyonel Takip	Kısmi Yerel	Widget desteği, görev ve alışkanlık entegrasyonu.[3][3]	Ücretli sürüm olmadan sınırlı alışkanlık sayısı.[25]

Pazar Gözlemleri ve Kullanıcı Geri Bildirimleri

Reddit ve benzeri platformlardaki kullanıcı incelemeleri, "abonelik yorgunluğunun" en büyük şikayet konusu olduğunu göstermektedir.[5] Kullanıcılar, sadece bir kutucuğu işaretlemek için her yıl 30-60 dolar ödemek istememektedir.[13] Diğer bir önemli şikayet noktası ise "guilt design" (suçluluk tasarımı) olarak adlandırılan, bir gün kaçırıldığında tüm ilerlemenin sıfırlanmasıdır.[12] "Benim Formum", "Never Miss Twice" (Asla iki kez üst üste kaçırma) prensibiyle bu psikolojik baskıyı hafifleten bir mimari sunarak ayrışacaktır.[41]

MVP Scope

MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) kapsamı, bir solo geliştiricinin 4 hafta içinde teslim edebileceği, ancak kullanıcının temel "form" takibi ihtiyacını tam olarak karşılayan bir dikey dilimden oluşmaktadır.[16]

Temel İzleme Modülleri

- **Adım Takibi (Otomatik):** Android sensörlerinden veya Health Connect API üzerinden arka planda veri çekimi. Günlük hedef ilerlemesinin ana ekranda görselleştirilmesi.[45]
- **Hidrasyon Yönetimi:** Hızlı ekleme butonları (Su bardağı, Şişe) ve günlük su hedefine yaklaşımı gösteren animasyonlu grafikler.[7]
- **Vücut Ağırlığı:** Haftalık veya günlük kilo girişi. BMI (Vücut Kitle İndeksi) otomatik hesaplaması ve ideal kilo aralığı rehberliği.[48]
- **Uyku ve Dinlenme:** Manuel girişle yatış/kalkış saati. Uyku kalitesinin 1-5 arası yıldız sistemiyle basitçe oylanması.[50]
- **Mental Durum ve Enerji:** Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, emoji tabanlı ruh hali ve 1-10 arası enerji seviyesi kaydı.[37]
- **Gece Atıştırması (Binary Tracking):** Akşam yemeği sonrası plansız atıştırma yapılıp yapılmadığının "Evet/Hayır" şeklinde takibi.[40]

Analitik ve Gizlilik Özellikleri

- **Genel Form Skoru:** Adım, su, uyku ve ruh halinin ağırlıklı ortalamasından oluşan günlük dinamik puan.[54]
- **Yerel Veri Sahipliği:** SQLCipher ile şifrelenmiş cihaz içi SQLite veritabanı.[8]
- **Haftalık Özet:** Son 7 günün trendlerini gösteren basit çizgi ve bar grafikleri.[7]
- **Temel Hatırlatıcılar:** Su ve akşam check-in'i için özelleştirilebilir yerel bildirimler.[42]

Non-goals

MVP'nin başarısı, kapsam daraltma disiplinine bağlıdır. Aşağıdaki özellikler bilinçli olarak ilk sürüme dahil edilmemiştir [43]:

- **Bulut Senkronizasyonu:** Local-first prensibi gereği, veriler ilk aşamada sadece yerel

cihazda kalacaktır. Cihazlar arası senkronizasyon (WebDAV, Google Drive gibi kullanıcı kontrollü kanallarla) sonraki sürümlerin konusudur.[3]

- **Sosyal Özellikler:** Takipçiler, ortak hedefler veya global liderlik tabloları gizlilik odaklı MVP mimarisine uygun değildir.[11]
- **Tıbbi Tanı ve Reçeteleme:** Uygulama sağlık verilerini takip eder ancak tıbbi tavsiye vermez. "Software as a Medical Device" (SaMD) regülasyonlarına girmemek için bu sınırı koruyacaktır.[62]
- **Gelişmiş Yapay Zeka Koçluğu:** Büyük dil modelleri (LLM) ile sohbet tabanlı koçluk, yüksek maliyet ve bulut bağımlılığı nedeniyle MVP sonrası değerlendirilecektir.[40]

User Stories

"Benim Formum"un fonksiyonel gereksinimleri, kullanıcıların gerçek dünyadaki sürtünmelerini azaltmaya odaklanan hikayelerle tanımlanmıştır.

1. **Fiziksel Takip:** Bir kullanıcı olarak, gün boyu telefonumu cebimde taşıdığımda adımlarımın otomatik olarak sayılmasını ve hedefimin yüzde kaçına ulaştığımı ana ekranda anlık görmeyi istiyorum.[33]
2. **Hızlı Veri Girişi:** Meşgul bir profesyonel olarak, toplantı aralarında sadece iki dokunuşla içtiğim suyu kaydedebilmek istiyorum, böylece gün sonunda "ne kadar içmiştim" diye düşünmek zorunda kalmıyorum.[20]
3. **Korelasyon Keşfi:** Veri meraklısı bir kullanıcı olarak, uykumun kötü olduğu günlerde gece atıştırma eğilimimin artıp artmadığını bir grafikte görmek istiyorum ki bu alışkanlığımı değiştirebileyim.[5]
4. **Hassas Veri Güvenliği:** Gizliliğine önem veren bir kullanıcı olarak, ruh halimle ilgili notlarımın hiçbir sunucuya gitmediğini bilmek ve uygulamayı sadece parmak izimle açabilmek istiyorum.[57]
5. **Esnek Hedef Yönetimi:** Mükemmeliyetçi olmayan bir kullanıcı olarak, dün adım hedefimi tutturamadığımda uygulamanın beni "seriyi bozdun" diye azarlamamasını, bunun yerine haftalık ortalamama odaklanmamı sağlamasını istiyorum.[11]
6. **Akıllı Hatırlatıcı:** Unutkan bir kullanıcı olarak, her akşam saat 21:00'de günümü özetlemem için nazik bir bildirim almak istiyorum.[42]

UX Flow

Uygulamanın kullanıcı deneyimi, local-first idealinin gerektirdiği "No Spinners" (Bekleme ekranı yok) prensibine göre tasarlanmıştır. Veriler yerel olduğu için tüm etkileşimler milisaniyeler içinde gerçekleşmelidir.[2]

Onboarding ve Kurulum

Kullanıcı uygulamayı açtığında hiçbir kayıt formu (E-posta, şifre, telefon) ile karşılaşmaz. Sadece iki ekrandan oluşan bir kurulum süreci vardır:

- **Ekran 1:** Temel biyometrik veriler (Yaş, boy, kilo) ve günlük hedefler.
- **Ekran 2:** İzinler (Sensörler ve bildirimler). Yerel veri depolama garantisi bu aşamada vurgulanır.[72]

Ana Ekran: Dashboard (Form Merkezi)

Merkezi odak noktası, günün "Form Skoru"nu temsil eden, dinamik olarak dolan bir halkadır.

- **Dikey Akış:** Kullanıcı aşağı kaydırdıkça günün kronolojik özeti (Check-in zamanları, su girişleri, adım güncellemeleri) belirir.[65]
- **Floating Action Button (FAB):** Alt sağ köşedeki "+" butonu, en çok kullanılan eylemler (Su ekle, Ruh hali gir) için hızlı erişim sağlar.[77]

Giriş Akışları (Logging)

Her giriş akışı maksimum 3 saniye sürecek şekilde optimize edilmiştir. Örneğin, ruh hali girişi için kullanıcı bir emojiye dokunur, enerji slider'ını kaydırır ve "Tamam"a basar. Hiçbir ağ isteği beklenmediği için arayüz anında güncellenir.[20]

Analitik ve Raporlama

Haftalık rapor sekmesi, değişkenler arasındaki etkileşimi vurgular. "Görsel Hiyerarşi" prensibiyle, en başarılı olunan metrik en üstte, iyileştirilmesi gerekenler ise aksiyon odaklı önerilerle (örneğin: "Daha erken uyuduğunuz günlerde enerjiniz %20 daha yüksek olmuş") alt kısımda yer alır.[7]

Data Model

"Benim Formum", ilişkisel bir veritabanı yapısı kullanarak verileri normalize eder ve verimli sorgulama imkanı sağlar. Android'in standart persistence kütüphanesi olan Room kullanılacaktır.[81]

Veritabanı Şeması (Room Entities)

Varlık (Entity)	Alanlar	Amacı
UserProfile	id (PK), age, height, daily_step_goal, daily_water_goal, created_at	Kullanıcı parametrelerini ve hedeflerini saklar.
DailyForm	date (PK/ISO-String), weight, sleep_hours,	Her gün için tekil bir sağlık özeti oluşturur.

	sleep_quality, night_snack_done (Bool)	
WaterLog	id (PK), date (FK), amount_ml, timestamp	Gün içindeki parçalı su tüketimlerini takip eder.
StepLog	id (PK), date (FK), count, source (Device/HealthConnect)	Adım verilerini periyodik olarak kaydeder.
WellbeingLog	id (PK), date (FK), mood_score, energy_level, timestamp	Ruh hali ve enerji dalgalanmalarını zaman damgalı tutar.
SyncQueue	id (PK), payload, operation_type, status	(Gelecek Sürüm) Bulut yedeklemesi için bekleyen işlemleri tutar.[10]

Yerel Veri Güvenliği Mimarisi

Veritabanı dosyası cihazın internal storage alanında, SQLCipher ile AES-256 bit şifrelenmiş olarak tutulacaktır.[8]

- **Key Generation:** Şifreleme anahtarı, kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan ilk açılışta rastgele üretilir.
- **Android Keystore Entegrasyonu:** Üretilen anahtar, Android Keystore sisteminde donanım bazlı bir modülde (TEE veya StrongBox) saklanır. Bu sayede cihazın root'lanması durumunda bile anahtara erişim engellenir.[9]
- **BiometricPrompt:** Uygulama açılışında, Keystore'daki anahtara erişmek için biyometrik kimlik doğrulama zorunlu kılınabilir.[66]

Android Architecture

Modern Android Geliştirme (MAD) prensiplerine uygun olarak uygulama, katmanlı bir "Clean Architecture" yapısı ve MVI (Model-View-Intent) tasarım desenini temel alır.[87]

Teknik Yığın (Tech Stack)

- **UI:** Jetpack Compose (Modern, deklaratif kullanıcı arayüzü).[87]
- **Bağımlılık Yönetimi:** Hilt (Dagger tabanlı bağımlılık enjeksiyonu).[87]
- **Veritabanı:** Room Persistence Library + SQLCipher.[8]
- **Asenkronite:** Kotlin Coroutines ve StateFlow (Reaktif veri akışı).[82]
- **Arka Plan İşlemleri:** WorkManager (Adım verilerini Health Connect'ten çekmek ve

bildirimleri zamanlamak için).[93]

MVI (Model-View-Intent) Akışı

MVI deseni, özellikle yerel veritabanı güncellemelerinin UI'a anlık yansıması için "Tek Kaynaklı Gerçeklik" (SSOT) ilkesini zorunlu kılar.[96]

1. **Intent:** Kullanıcı "Su İçtim" butonuna basar. Bu bir WaterIntent.AddWater(250) olarak ViewModel'e iletilir.
2. **ViewModel (Processor):** ViewModel, UseCase aracılığıyla veriyi Room veritabanına yazar.
3. **Model (UI State):** Room veritabanı güncellendiğinde, bir Flow tetiklenir. Repository bu güncellemeyi yakalar ve ViewModel'deki StateFlow'u günceller.
4. **View (Compose):** UI, yeni durumu otomatik olarak render eder (Örneğin, ilerleme halkası %10 daha dolar).[90]

Sağlık Puanlama Algoritması

Günlük "Form Skoru", tıp ve spor bilimlerinden alınan ağırlıklı katsayılarla hesaplanır.

$$S_{daily} = (w_{step} \cdot \frac{Steps}{Goal}) + (w_{water} \cdot \frac{Water}{Goal}) + (w_{sleep} \cdot Q_{sleep}) + (w_{mood} \cdot Mood)$$

Burada $w_{step} = 0.35$, $w_{water} = 0.25$, $w_{sleep} = 0.20$ ve $w_{mood} = 0.20$ olarak belirlenmiştir. Eğer adımlar hedefi geçerse puan 100'de sabitlenmez, küçük bir "bonus" çarpanı eklenir ancak sürdürülebilirlik için bir tavan puan (110 gibi) uygulanır.[48]

Risks

Projenin geliştirme ve yayınlama aşamasında karşılaşılabilecek riskler ve bunlara yönelik mitigasyon stratejileri aşağıdadır:

- **Veri Kaybı Riski:** Local-first uygulamalarda bulut senkronizasyonu yoksa telefonun bozulması tüm verinin kaybı demektir.
  - *Çözüm:* Kullanıcıya haftalık olarak "Veritabanını Yedekle" hatırlatıcısı gönderilerek, şifreli veritabanı dosyasının kendi Google Drive veya Dropbox alanına manuel yüklenmesi sağlanacaktır.[10]
- **Android Pil Tasarruf Modları:** Arka planda adım takibi yapan WorkManager işlemleri, agresif pil tasarrufu yapan üreticiler (Samsung, Xiaomi) tarafından durdurulabilir.[83]
  - *Çözüm:* Kullanıcıya bu ayarları nasıl devre dışı bırakacağı onboarding sırasında rehberlikle gösterilecektir.
- **Veritabanı Migrasyonu:** Şemada yapılacak bir değişiklik (örneğin yeni bir takip değişkeni eklenmesi), yerel verilerin bozulmasına neden olabilir.
  - *Çözüm:* Room'un AutoMigration ve ManualMigration özellikleri kullanılarak her güncelleme öncesi kapsamlı migrasyon testleri yapılacaktır.[102]

- **Performans Darboğazları:** SQLite şifreleme işlemi (SQLCipher), özellikle binlerce kayıt olduğunda okuma/yazma hızını düşürebilir.
    - *Çözüm:* Veritabanı sorguları Dispatcher.IO üzerinden yürütülecek ve SQLite'ın WAL (Write-Ahead Logging) modu aktif edilerek eşzamanlı erişim optimize edilecektir.[1]

Sprint Plan

4 haftalık geliştirme süreci, "Vertical Slicing" (Dikey Dilimleme) yöntemiyle, her hafta çalışan ve test edilebilir bir özelliğin bitirilmesini hedefler.[105]

Hafta 1: Temeller ve Güvenlik Altyapısı

- **Pazartesi-Salı:** Android Studio kurulumu, Hilt ve Navigation Compose yapılandırılması.[76]
- **Çarşamba-Perşembe:** Room veritabanı tasarımı, SQLCipher ve Keystore entegrasyonu. Biyometrik kilit ekranı.[8]
- **Cuma-Pazar:** Onboarding ekranlarının kodlanması ve yerel depolama testleri.[16]

Hafta 2: Fiziksel ve Biyometrik İzleme

- **Pazartesi-Çarşamba:** Adım sayacı sensör entegrasyonu ve Health Connect API bağlantısı. Arka plan işlemleri (WorkManager).[93]
- **Perşembe-Cuma:** Su takibi ve kilo girişi modülleri. UI bileşenlerinin (Custom Progress Bar) tasarımı.[15]
- **Cumartesi-Pazar:** Uyku süresi ve kalitesi giriş ekranlarının geliştirilmesi.

Hafta 3: Mental Durum ve Puanlama Algoritması

- **Pazartesi-Çarşamba:** Ruh hali ve enerji seviyesi giriş ekranları (Emoji seçici ve Slider). Gece atıştırması kontrol mekanizması.[20]
- **Perşembe-Cuma:** "Genel Form Skoru" algoritmasının implementasyonu. Ana ekranın dinamik olarak güncellenmesi.[54]
- **Cumartesi-Pazar:** Yerel bildirim stratejisinin kurulması. "Daha fazla su iç" veya "Günün nasıl geçti?" hatırlatıcıları.[42]

Hafta 4: Analitik, Polishing ve Yayın

- **Pazartesi-Çarşamba:** Haftalık rapor ekranı. Çizgi grafikler ve korelasyon analizleri (Örn: Uyku vs Enerji).[7]
- **Perşembe-Cuma:** Veri dışa aktarma (CSV) fonksiyonu. Genel UI/UX iyileştirmeleri ve animasyonlar.[1]
- **Cumartesi-Pazar:** QA testleri, APK/AAB paketleme ve Play Store'a yükleme süreci.[16]

Cursor Implementation Prompts

Cursor AI'nın "Agent Mode" ve "Composer" özelliklerini kullanarak projenin kritik dikey dilimlerini geliştirmek için aşağıdaki yapılandırılmış promptlar kullanılabilir.[76]

Prompt 1: Güvenli Veritabanı Kurulumu

> "Bir Android projesindeyiz. Jetpack Compose, Hilt ve Room kullanıyoruz. SQLCipher kütüphanesini kullanarak veritabanını AES-256 ile şifreleyen bir DatabaseModule yaz. Şifreleme anahtarını AndroidKeyStore kullanarak donanım destekli üret ve sakla. Veritabanı şeması olarak UserProfile ve DailyForm tablolarını içersin. Local-first prensibine uygun olarak internet izni olmadan çalışacak şekilde yapılandır.".[9]

Prompt 2: Adım Takibi ve Health Connect UseCase

> "Health Connect API'den son 24 saatlik adım verilerini çeken ve bunu DailyForm tablosundaki step_count alanıyla senkronize eden bir StepSyncWorker yaz. Bu worker her 2 saatte bir çalışmalı ve pil tüketimini minimize etmek için Constraints.Builder().setRequiredNetworkType(NetworkType.NOT_REQUIRED) kullanmalı. ViewModel tarafında bu veriyi StateFlow olarak sunan bir yapı kur.".[93]

Prompt 3: Form Skoru Algoritması ve UI Entegrasyonu

> "Kullanıcının o günkü su girişi (ml), adım sayısı, uyku kalitesi ve ruh halini parametre olarak alan bir CalculateFormScoreUseCase oluştur. Aşağıdaki formülü kullan: 0.35 * adım_oranı + 0.25 * su_oranı + 0.20 * uyku_kalitesi_skoru + 0.20 * ruh_hali_skoru. Sonuç 0-100 arasında normalize edilmeli. Bu skoru ana ekranda neumorphic bir dairesel ilerleme çubuğu içinde görselleştir.".[54]

Prompt 4: Korelasyon Analizi Görselleştirmesi

> "Room'dan son 30 günlük verileri çeken bir raporlama ekranı hazırla. MPAndroidChart veya Compose Charts kullanarak, 'Uyku Süresi' ile 'Günlük Enerji Seviyesi'ni aynı grafik üzerinde gösteren bir 'Correlation Chart' oluştur. Kullanıcıya uykusuz kaldığı günlerde enerjisinin ne kadar düştüğünü metinsel bir özetle (Insight) sun.".[7]

Kullanıcı Motivasyon ve Davranış Değişikliği Stratejileri

"Benim Formum", local-first olmanın getirdiği sosyal izolasyonu aşmak için "Octalysis" çerçevesindeki içsel motivasyon sürücülerini (Intrinsic Motivation) kullanır.[11]

Özerklik ve Ustalık (Autonomy & Mastery)

Uygulama, kullanıcıya kendi metriklerini seçme özgürlüğü verir. Eğer kullanıcı kilo takibi yapmak

istemiyorsa, bu kartı dashboard'dan tamamen kaldırabilir. Bu "kişiselleştirme", kullanıcının uygulama üzerindeki sahiplik duygusunu artırır.[15] İlerleme, "seviye atlayan" bir karakterden ziyade, dolan "Form Halkası" ve iyileşen "Haftalık Trendler" üzerinden ustalık hissi yaratır.[113]

Kaybetme Korkusundan Arınma (Avoidance of Loss Aversion Bias)

Geleneksel "streak" mantığı, bir gün atlandığında tüm ilerlemeyi silerek kullanıcıyı cezalandırır ve bu durum genellikle uygulamanın tamamen terk edilmesine (churn) neden olur.[12] "Benim Formum", "Grace Days" (Hoşgörü Günleri) veya "Streak Freeze" (Seri Dondurma) gibi mekanizmalar yerine, puanlamayı "Haftalık Sürdürülebilirlik" üzerine kurar. Bir günün kötü geçmesi, haftanın geri kalanındaki çabayla telafi edilebilir.[11]

Hook Modeli ve Hatırlatıcılar

1. **Tetikleyici (Trigger):** Kullanıcının en çok veri girdiği saatleri (Örn: Sabah 08:00, Akşam 22:00) analiz eden ve bu saatlerde "kişisel bir asistan" tonunda bildirim gönderen yerel sistem.[42]
2. **Eylem (Action):** Bildirim üzerinden doğrudan "Su Ekle" veya "Enerji Gir" gibi hızlı aksiyon butonları (Notification Actions) ile uygulamayı açmadan veri girişi imkanı.[22]
3. **Değişken Ödül (Variable Reward):** Her veri girişinden sonra beliren rastgele seçilmiş motivasyonel alıntılar veya form puanındaki anlık artışın görsel efekti.[5]
4. **Yatırım (Investment):** Kullanıcı verilerini girdikçe oluşan "Kişisel Sağlık Tarihçesi", kullanıcının uygulamadan ayrılmasını zorlaştıran bir "bilişsel yatırım" oluşturur.[41]

Monetization ve Sürdürülebilirlik

Local-first mimarisinin en büyük avantajı, sunucu maliyetlerinin yok denecek kadar az olmasıdır. Bu durum, "Benim Formum" için daha etik ve kullanıcı dostu bir gelir modeline imkan tanır.[3]

1. **Lifetime Premium (Bir Kez Öde, Sonsuza Dek Sahip Ol):** Kullanıcıların %78'inin aboneliklerden yorulduğu bir dönemde, 4.99 USD veya yerel karşılığı olan tek seferlik ödeme ile tüm özelliklerin açılması.[36]
2. **Özelleştirilmiş Tema ve Widget Paketleri:** Neumorphic, Dark OLED veya "Paper Journal" gibi estetik arayüz paketlerinin uygulama içi satın alım (IAP) olarak sunulması.[1]
3. **İleri Düzey Yerel Analitik:** Veriler arasındaki 3. derece korelasyonları (Örn: "Yürüyüş hızı ve ruh hali ilişkisi") ortaya çıkaran gelişmiş raporlama modülünün ücretli olması.[123]
4. **Veri İhracatı (Pro):** Verilerin JSON veya SQLite formatında ham olarak dışa aktarılmasının, power-user kitlesi için premium bir özellik olarak sunulması.[22]

Sonuç

"Benim Formum", 2026 yılının dijital sağlık vizyonunu, teknik sağlamlık ve etik tasarım prensipleriyle birleştiren bir projedir. Local-first mimarisi sayesinde internet erişiminin olmadığı en uç durumlarda bile çalışabilmesi, AES-256 şifreleme ile verinin mahremiyetini garanti altına

alması ve MVI deseniyle sunduğu akıcı kullanıcı deneyimi, uygulamayı rakiplerinden ayıran temel unsurlardır.[2] Solo bir geliştirici için 4 haftalık MVP planı, odak noktasını dağıtmadan pazar doğrulaması (validation) yapmaya ve kullanıcı geri bildirimleriyle ürünü olgunlaştırmaya olanak tanımaktadır.[16] Nihayetinde bu uygulama, teknolojinin insanı köleleştirdiği değil, ona kendi yaşam verileri üzerinde tam hakimiyet verdiği yeni nesil bir "Personal Health Record" (PHR) ekosisteminin öncüsü olma potansiyeline sahiptir.[4]

Alıntılanan çalışmalar

1. [Showcase] I built a Local-First, Privacy-Focused Habit Tracker (Python/Flask + SQLite) – v0.1.4 Release! - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/google_antigravity/comments/1r4pnpp/showcase_i_built_a_localfirst_privacyfocused/
2. Local-first software: You own your data, in spite of the cloud - Ink & Switch, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.inkandswitch.com/essay/local-first/
3. Why Local-First Software Is the Future and its Limitations | RxDB - JavaScript Database, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://rxdb.info/articles/local-first-future.html
4. Why Your Health Data Belongs on Your Device (Not the Cloud): A Local-First Manifesto, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://dev.to/beck_moulton/why-your-health-data-belongs-on-your-device-not-the-cloud-a-local-first-manifesto-3nj
5. best habit tracker app that actually has good features? : r/Productivitycafe - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/Productivitycafe/comments/1r4es18/best_habit_tracker_app_that_actually_has_good/
6. Wellness Score - Digital Twin and Health Insights, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.grohealth.com/features/wellness-score
7. Fitness App Development: A Detailed Guide - SPEC India, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.spec-india.com/blog/fitness-app-development
8. Securing Room Database with SQLCipher in Android (Kotlin + Jetpack Compose) - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@geekysaif/securing-room-database-with-sqlcipher-in-android-kotlin-jetpack-compose-51ba191abd6e
9. How to Encrypt Your Room Database in Android Using SQLCipher | by Pouya Heydari, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://proandroiddev.com/how-to-encrypt-your-room-database-in-android-using-sqlcipher-0bce78328bd6
10. Mastering Local-First Apps: The Ultimate Guide to Offline-First Development with Seamless Cloud Sync | by M Mahdi Ramadhan, M. Si | Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@Mahdi_ramadhan/mastering-local-first-apps-the-ultimate-guide-to-offline-first-development-with-seamless-cloud-be656167f43f
11. Health App Gamification Examples: 7 Real Implementations - Trophy, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://trophy.so/blog/health-gamification-examples

12. If you used a habit tracker recently, what annoyed you the most? - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/productivity/comments/1p8vnxo/if_you_used_a_habit_tracker_recently_what_annoyed/
13. Are habit tracking apps really worth their price? : r/getdisciplined - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/getdisciplined/comments/1q56hay/are_habit_tracking_apps_really_worth_their_price/
14. Habit tracker that made the most difference for you in 2025 : r/productivity - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/productivity/comments/1ou2er2/habit_tracker_that_made_the_most_difference_for/
15. Health App Design: Improving UI/UX in Medical Apps with Examples - Taction Software, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.tactionsoft.com/blog/healthcare-mobile-app-design/
16. Build an MVP in 4 Weeks: A Practical Step-by-Step Guide - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://ailoitte.medium.com/build-an-mvp-in-4-weeks-a-practical-step-by-step-guide-8f284426a611
17. Best Habit Tracker Apps for 2025: Complete Comparison Guide, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://routinepath.darpanneve.com/blog/best-habit-tracker-apps-2025
18. Best Practices for Mobile Data Protection in 2025 - Symmetrium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://symmetrium.io/best-practices-for-mobile-data-protection-in-2025/
19. Room Database in 5 Minutes: How AI Generates Perfect Data Persistence for Android, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://dev.to/myougatheaxo/room-database-in-5-minutes-how-ai-generates-perfect-data-persistence-for-android-3g40
20. 5 Best Apps for Mental Health Journaling - Webshark Corporation, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.webshark.tech/blogs/5-best-apps-for-mental-health-journaling/
21. Mental Health App Design Guide: UI/UX Best Practices - Gapsy Studio, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://gapsystudio.com/blog/mental-health-app-design/
22. Loop Habit Tracker - Apps on Google Play, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=org.isoron.uhabits
23. What is Your favourite habit or activity tracking app? : r/beginnerfitness - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/beginnerfitness/comments/1swjbbe/what_is_your_favourite_habit_or_activity_tracking/
24. Best habit tracking app : r/Habits - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/Habits/comments/1r3eszu/best_habit_tracking_app/
25. We Tested 6 Habit Tracker Apps: Here's Our Ranking (2026), erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://habi.app/insights/best-habit-tracker-apps/
26. Honest question — do you actually stick with habit tracker apps? - Reddit, erişim

tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/ProductivityApps/comments/1s65tir/honest_question_do_you_actually_stick_with_habit/
27. Best Journaling Apps for Mental Wellness: 2026 Review and Comparison, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.kickstherapy.com/blog/best-journaling-apps-mental-wellness
28. Turkey Health and Wellness Market Size and Report 2033 - IMARC Group, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.imarcgroup.com/turkey-health-wellness-market
29. Top Health and Fitness Apps in Turkey for Q2 2025 - Sensor Tower, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://sensortower.com/blog/2025-q2-unified-top-5-health%20and%20fitness-units-tr-600af518241bc16eb8dce802
30. Ramadan Fast Track Weight Loss - App Store - Apple, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://apps.apple.com/us/app/ramadan-fast-track-weight-loss/id6758867116
31. Ramadan 2026: 10 best health apps to track calories, sleep and workouts in the UAE, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://gulfnews.com/lifestyle/ramadan-2026-10-best-health-apps-to-track-calories-sleep-and-workouts-in-the-uae-1.500442153
32. 8 Best Habit Tracker Apps to Build Better Habits in 2026 - Knack, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.knack.com/blog/best-habit-tracker-app/
33. The 5 best habit tracker apps - Zapier, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://zapier.com/blog/best-habit-tracker-app/
34. Beginner-friendly habit tracker app recommendations 2025 - Logic Works, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://logicworks.ae/blog/beginner-friendly-habit-tracker-app-recommendations-2025/
35. The 12 Best Habit Tracking Apps of 2025: A Deep Dive - Recurrr, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://recurrr.com/articles/best-habit-tracking-apps
36. The 5 Best Habit Tracker Apps In 2025 - BrowserAct, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.browseract.com/blog/the-5-best-habit-tracker-apps-in-2025
37. Apps | Behavioral Health R, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.behavioralhealthresiliency.com/s-projects-basic
38. Best Habit Tracker Apps to Build Your Routines - Liven, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://theliven.com/blog/wellbeing/dopamine-management/best-habit-tracker-apps-to-build-your-routines
39. MyFitnessPal: Calorie Tracker & BMR Calculator to Reach Your Goals, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.myfitnesspal.com/
40. Best tracking apps? : r/loseit - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.reddit.com/r/loseit/comments/1rsil67/best_tracking_apps/
41. Habit trackers: does tracking your habits actually work? - Ness Labs, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://nesslabs.com/habit-trackers
42. Habit Tracker for Beginners: The Only Guide You Actually Need | by Rahul Rao - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@iamrahulrao15/habit-tracker-for-beginners-the-only-guide-y

ou-actually-need-57aa79fc6e50
43. Your 28-Day MVP Roadmap: From Concept to Launch in 4 Weeks - Emvigo Technologies, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://emvigotech.com/blog/mvp-roadmap-launch-in-4-weeks/
44. 4-Week MVP Development: Rapid Software for Startups - Emvigo Technologies, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://emvigotech.com/mvp-development-services/
45. 4 essential and 16 top features for optimal health and fitness apps: unlocking your journey to success - CASES, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://cases.media/article/4-essential-and-16-top-features-for-optimal-health-and-fitness-apps-unlocking-your-journey-to-success
46. Fitness App Market 2026 Rising Demand Amid Wearable Boom - Towards Healthcare, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.towardshealthcare.com/insights/fitness-app-market-sizing
47. 5 UX Best Practices For Successful Self-tracking Apps, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.uxstudioteam.com/ux-blog/self-tracking
48. Accurate Fitness Calculators - Your Personalized Wellness Tools | RAMfitness, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.ramfitness.com/calculators.html
49. How to Easily Track and Improve Your Personal Health Metrics for Better Wellness, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://healthonomic.com/easy-ways-to-track-and-improve-your-personal-health-metrics-for-better-wellness/
50. Understanding Your Sleep Score & What It Means for Health, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://bohonsleep.com/blog/understanding-your-sleep-score-what-it-means-for-your-health/
51. Readiness Contributors - Oura Help, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://support.ouraring.com/hc/en-us/articles/360057791533-Readiness-Contributors
52. 15+ Mood Chart Templates & Mood Journals to Track Emotions - Positive Psychology, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://positivepsychology.com/mood-charts-track-your-mood/
53. Free Printable Food and Wellness Tracker - Working Mom's Balance, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.workingmomsbalance.com/food-tracker/
54. Health Factor Scoring - Preact Health -, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://preacthealth.com/blog/health-scoring.html
55. Activity Score - Sahha Docs, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://docs.sahha.ai/docs/products/scores/activity
56. Have you checked your Health score? - Tallywell, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.tallywell.app/blog/tallywell-have-you-checked-your-health-score
57. Secure Your Android Room Database with SQLCipher Encryption | by Sanjay Kushwaha, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@sanjaykushwaha_58217/secure-your-android-room-database-with-sqlcipher-encryption-c3aada5e58f2
58. Looking for a good habit-tracking app — what do you all recommend? - Reddit, erişim tarihi Mayıs 1, 2026,

https://www.reddit.com/r/Habits/comments/1qmxcls/looking_for_a_good_habittracking_app_what_do_you/
59. 5 Strategies For Keeping Fitness Wearable Users Motivated in 2025: Bluetooth App Development | by Summer Swann | Connected Devices - Yeti, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.yeti.co/blog/fitness-wearable-users-bluetooth-app-development
60. How to Build MVP App: Complete Step-by-Step Guide 2026 | Minimum Code, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.minimum-code.com/blog/how-to-build-an-mvp-app
61. Local-first architecture with Expo, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://docs.expo.dev/guides/local-first/
62. Healthcare Mobile App Development Guide | Mojo Trek, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.mojotrek.com/blog/healthcare-mobile-app-development-guide
63. Health App Risks: Privacy & Efficacy Concerns in 2025 - Data Insights Market, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.datainsightsmarket.com/news/article/health-app-risks-privacy-efficacy-concerns-in-2025-16640
64. Bevel: AI Health Coach - App Store, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://apps.apple.com/us/app/bevel-ai-health-coach/id6456176249
65. A New User's Guide to RingConn's Core Health Scores, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://ringconn.com/blogs/news/guide-ringconn-health-scores
66. Ultimate Guide to HIPAA-Compliant App Development 2025 | Sidekick Interactive, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.sidekickinteractive.com/mobile-app-strategy/ultimate-guide-to-hipaa-compliant-app-development-2025/
67. HIPAA vs. GDPR Compliance: What's the Difference? | Blog - OneTrust, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.onetrust.com/blog/hipaa-vs-gdpr-compliance/
68. Steps Goal Calculator - Find Your Ideal Daily Steps Target - Motion Fitness App, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://motion-app.com/tools/steps-goal-calculator/
69. Journaling Exercises for Behavior Change — Rewire Habits Through Writing - Life Note, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://blog.mylifenote.ai/journaling-exercises-for-behavior-change/
70. Minimalist UI is the Best Choice for Healthcare Apps in 2025 - Naskay Technologies, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://naskay.com/blog/minimalist-ui-healthcare-apps-in-2025/
71. Local-first vs Sync engines | Sandro Maglione, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.sandromaglione.com/articles/local-first-vs-sync-engines
72. Fitness Apps Retention: 5 Time-Tested Strategies - CleverTap, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://clevertap.com/blog/fitness-apps-retain-new-users/
73. Mobile Health App Developers: FTC Best Practices | Federal Trade Commission, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/mobile-health-app-developers-ftc-best-practices
74. AI Health App MVP Blueprint: Fitness, Nutrition, IoT, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.ailoitte.com/blog/ai-health-app-mvp-blueprint/

75. Habit Tracker Mobile App - AIDesigner Templates | AI Designer, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.aidesigner.ai/templates/apps/mobile-ui/habit-tracker-app-1
76. Create an Android App with Cursor: A Step-by-Step Guide | by Margin KS - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@margin555/create-an-android-app-in-minutes-with-cursor-a-step-by-step-guide-aed65d2e2463
77. Persist data with Room - Android Developers, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-persisting-data-room
78. UX Case Study- To Enhance the meals logging flow for HealthifyMe App - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/design-bootcamp/ux-case-study-to-enhance-the-meals-logging-flow-for-healthifyme-app-ffa282eb1286
79. Best Practices in UX/UI Design for Healthcare Apps - CapMinds, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.capminds.com/blog/best-practices-in-ux-ui-design-for-healthcare-apps/
80. HIPAA-Compliant UI/UX: 7 Design Principles for Healthcare | by Orbix Studio | Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@orbix.studiollc/hipaa-compliant-ui-ux-7-design-principles-for-healthcare-f62796899002
81. Save data in a local database using Room | App data and files - Android Developers, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://developer.android.com/training/data-storage/room
82. How to Use Room Database with Kotlin - OneUptime, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://oneuptime.com/blog/post/2026-02-02-kotlin-room-database/view
83. Designing Reliable Offline-First Android Apps | by Kayvan Kaseb - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/kayvan-kaseb/designing-reliable-offline-first-android-apps-d50b92d0d6ec
84. Security checklist - Android Developers, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://developer.android.com/privacy-and-security/security-tips
85. Android App Security Best Practices (2025) - Web and Mobile App Development Company, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://ngendevtech.com/blogs/android-app-security-best-practices-2025/
86. Android App Security 2025: Essential Practices for API Protection ..., erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@hiren6997/android-app-security-in-2025-must-know-practices-b8776c59d4fb
87. Recommendations for Android architecture | App architecture - Android Developers, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://developer.android.com/topic/architecture/recommendations
88. Modern Android App Architecture in 2025: Lessons from 7 Years of Building Apps - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026,

https://medium.com/@frenymecwan72/modern-android-app-architecture-in-2025-lessons-from-7-years-of-building-apps-a7a1101e1de3
89. Modern Android App Architecture with Clean Code Principles (2025 Edition) - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/design-bootcamp/modern-android-app-architecture-with-clean-code-principles-2025-edition-95f4c2afeadb
90. Android Jetpack Compose State Management Best Practices 2025 | Developer Guide, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@hiren6997/seamless-state-management-in-jetpack-compose-the-developers-guide-to-building-bulletproof-android-e862c3de4ed3
91. Local Database: Comparing Realm, SQLDelight, and Room. | by Tosin (Matt) Onikute, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://proandroiddev.com/which-local-database-should-you-choose-in-2025-comparing-realm-sqldelight-and-room-4221b354c899
92. Create a multiplatform app using Ktor and SQLDelight - Kotlin, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://kotlinlang.org/docs/multiplatform/multiplatform-ktor-sqldelight.html
93. Building Truly Robust Offline-First Android Apps with Modern Jetpack - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@SrimanthChowdary/building-truly-robust-offline-first-android-apps-with-modern-jetpack-72a0c3748c48
94. Jetpack Compose Offline-First Architectures | by Dobri Kostadinov | ProAndroidDev, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://proandroiddev.com/jetpack-compose-offline-first-architectures-5495ec6ddfa8
95. Offline First Mobile App in 2026: Real-Time Data Sync with CRDT Architecture - Calibraint, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.calibraint.com/blog/offline-first-mobile-app-in-2026
96. Offline-First Android App Architecture: 2026 Expert Guide - Zignuts Technolab, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.zignuts.com/blog/android-architecture-with-jetpack-compose-and-kotlin
97. From MVVM to MVI: What Really Works in Compose | by Vaibhav Shakya - Level Up Coding, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://levelup.gitconnected.com/from-mvvm-to-mvi-what-really-works-in-compose-68f38cb6c047
98. MVI Architecture in Android Studio: A Complete Guide for Beginners in 2025 | by Afifa Ali | Stackademic, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://blog.stackademic.com/mvi-architecture-in-android-studio-a-complete-guide-for-beginners-in-2025-5a018bb412da
99. Health and Wellness Calculator & Formula - TAGLAB, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://taglab.net/calculators/health-and-wellness-calculator-formula/
100. How to Sync Dropbox Files on Mobile 2025 Simply Quick Tutorial - YouTube, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=XRakk_nxO8U
101. Adopting Local-First Architecture for Your Mobile App: A Game-Changer for User Experience and Performance - DEV Community, erişim tarihi Mayıs 1, 2026,

https://dev.to/gervaisamoah/adopting-local-first-architecture-for-your-mobile-app-a-game-changer-for-user-experience-and-309g
102. Migrate your Room database | App data and files - Android Developers, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://developer.android.com/training/data-storage/room/migrating-db-versions
103. Room Database Migration Made Easy in Android (With Examples) | by ANIL KUMAR , erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@anilkumar2681/room-database-migration-made-easy-in-android-with-examples-8223b45a44d1
104. Room | Jetpack - Android Developers, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/room
105. Vertical slice explained for 2026: build better features faster, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://monday.com/blog/rnd/vertical-slice/
106. A Structured Workflow for "Vibe Coding" Full-Stack Apps - DEV Community, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://dev.to/wasp/a-structured-workflow-for-vibe-coding-full-stack-apps-352l
107. 4-Week Android Developer Roadmap | PDF - Scribd, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.scribd.com/document/931782661/4-Week-Android-Native-Roadmap
108. App Development Checklist: From Idea to Launch Made Easy, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://equartistech.com/app-development-checklist/
109. Experimenting with Cursor AI for Android Development — The Good, The Bad, and The Reality | by Shiraz Muhammad | Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@shiraz990/experimenting-with-cursor-ai-for-android-development-the-good-the-bad-and-the-reality-e43471109a66
110. Best practices for coding with agents - Cursor, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://cursor.com/blog/agent-best-practices
111. The Role of Gamification in Digital Health Engagement | 5W PR Agency Blog, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.5wpr.com/new/the-role-of-gamification-in-digital-health-engagement/
112. Privacy-First UX: Designing for User Trust in 2025 | by sachhsoft | Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://medium.com/@sachhsoft/privacy-first-ux-designing-for-user-trust-in-2025-22a386787318
113. Boosting Member Retention Through Gamification and Effective Loyalty Tactics, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.brpsystems.com/blog/boosting-member-retention-through-gamification-and-effective-loyalty-tactics
114. Gamification in Healthcare Apps - Nudge, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.nudgenow.com/blogs/gamification-healthcare-examples
115. Habit Tracking: A Primer | Psychology Today, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.psychologytoday.com/us/blog/parenting-from-a-neuroscience-perspective/202601/habit-tracking-a-primer
116. 13 Proven Strategies to Increase App Retention and Engagement ..., erişim tarihi Mayıs 1, 2026,

https://orangesoft.co/blog/strategies-to-increase-fitness-app-engagement-and-retention
117. Gamification in Healthcare: Best Practices and Examples for 2023 - Upshot.ai, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.upshot.ai/blog/gamification-in-healthcare-best-practices-and-examples-for-2023
118. Gamification in Healthcare: Use Cases, Techniques, and Challenges | Orangesoft, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://orangesoft.co/blog/gamification-in-healthcare
119. Benefits of LocalFirst for the Good of All | by Volodymyr Pavlyshyn - Medium, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://volodymyrpavlyshyn.medium.com/benefits-of-localfirst-for-the-good-of-all-e611e3ea823f
120. 7 Best App Monetization Strategies | CO- by US Chamber of Commerce, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.uschamber.com/co/run/technology/small-business-app-monetization-strategies
121. 9 App Monetization Strategies That Work in 2025 - FunnelFox Blog, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://blog.funnelfox.com/how-app-monetization-strategies-impact-user-acquisition-and-retention/
122. Mobile App Monetization: Models and Strategies 2025 | WebXpert Blog, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://webxpert.lt/en/blog/mobile-app-monetization
123. 10+ Mobile App Monetization Strategies in 2025 | Vrinsoft AU, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.vrinsoft.com.au/mobile-app-monetization-strategies/
124. 12+ Mobile App Monetization Strategies for 2026 - Appinventiv, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://appinventiv.com/blog/app-monetization-strategies-guide/
125. Mobile App Monetization: The Complete 2025 Strategy Guide - Purchasely, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://www.purchasely.com/blog/app-monetization
126. Designing Healthcare Data Models That Scale with Organizational Growth - Edenlab, erişim tarihi Mayıs 1, 2026, https://edenlab.io/blog/healthcare-data-models-design-guide